

重新理解“科学素养”：一种日常实践的视角

杨湜璇，唐佳欣，肖思汉

(华东师范大学 课程与教学研究所，上海 200062)

摘要：科学素养的培育是全球公认的科学教育目标，但科学素养的内涵在学界尚未达成共识。由于实证研究的缺乏，已有研究对于一个具备科学素养的人在生活中究竟是何种形象也并不明确。研究将科学素养置于“公众参与科学”和“个体意义建构”的日常实践视角下，通过对15位大学毕业生的深度访谈进行自下而上的分析，提出了“中国学生看待科学”的分类模型，包括“潜在科学家”“关注实用的外行”“欣赏科学的外行”和“其他聪明孩子”四类。基于这一分析结果，研究指出，科学素养应具有包容性并指向可持续发展，从而面向全体学生；科学教育应重视学生对科学的理解与欣赏，而非仅关注科学的“实用性”；应理性审视学校教育在科学素养培养上的可为与不可为，推动学校与社会的长期协同。

关键词：科学素养；公众参与科学；科学教育目标；日常实践

中图分类号：G40-013 **文献标识码：**A doi:10.3969/j.issn.1005-2232.2024.04.009

一、引言

2023年2月，习近平总书记指出，“要在教育‘双减’中做好科学教育加法，激发青少年好奇心、想象力、探求欲，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体”^[1]。诚然，“引导孩子编织当科学家的梦想”^[2]是科学教育的重要目标，但每一位学生都成为职业科学家是不可能的。基础教育阶段的科学教育面向全体学生，那么对于绝大多数未来不会从事科学相关职业的学生而言，科学教育的目标是什么？一个简短而常见的答案是：科学素养^[3,4]。然而，除去“科学家”的形象，我们真的知道科学教育要培养什么样的人，清楚“科学素养”的涵义吗？正如鲁道夫（John L. Rudolph）对美国科学教育的反思：“我们从未达到目标的原因，不是我们不够努力和投入金钱，而是我们没有真正仔细思考过我们试图达到的目标”^[5]。

“科学素养从来不是一件具体的事情，它的含义不断变化，这取决于历史时刻的要求，取决于谁在下定义以及为了什么目的”^[6]。范恩斯坦（Noah W. Feinstein）认为科学素养的研究进展实则处于经验证据的真空中，即“我们一直断言科学素养是有用的，却不关心其有用性的证据，即人们究竟在日常生活中是如何使用科学的”^[7]。奥斯本（Jonathan Osborne）也认为“科学素养”已经沦为一个模糊、缺乏确切具体含义的纲领性术语^[8]，尤其是在面对后真相时代的挑战时，我们更有必要重新思考科学教育的目标^[9]。就我国而言，《义务教育科学课程标准（2022年版）》将科学核心素养划分为科学观念、科学思维、探究实践和责任态度这四个维度^[10]，但我们仍然不知道有科学观念、科学思维、探究实践能力和责任态度的人，在日常生活中究竟有怎样的表现。于我国而言，在这个日益重视科学

收稿日期：2024-06-25

通讯作者：肖思汉，E-mail: shxiao@kcx.ecnu.edu.cn

教育的时期，追问科学素养究竟意味着什么是十分必要的。

近年来，国际科学教育着眼于日常生活中公众参与科学的视角，提出科学教育应培养“有能力的外行”，而不是“有局限的内行”^[7]。我国也开始关注学校科学教育与公众参与科学之间的关系。郑永和指出：“进入21世纪之后，如何运用科学解决个人和社会问题备受关注，与‘科学参与’相关的知识、能力要求被纳入科学素养范畴……关注公民能够用科学做什么的能力”^[11]。换言之，我们还应思考科学素养在时间与空间上的延伸和发展，将科学素养置于“公众参与科学”的经验视角中，重新考察科学教育的愿景。由此，本研究着眼于个体的日常生活和意义建构，围绕科学知识与思维、日常实践、文化审美三个方面，描绘经历了学校科学教育的个体在生活中是如何理解、参与科学的，从而整体性、情境性地思考科学素养的意蕴及其表现，为进一步明晰我国科学教育目标和构建实践路径提供启示。

二、相关文献述评

“科学素养”一词的提出与使用已有近八十年的历史，进入我国也已有二十余年。科学素养包含了哪些内容？科学教育界是如何研究和讨论这一概念的？本节将对相关文献展开梳理与评述。

（一）本土语境下的科学素养研究：学校教育与众参与的视阈融合

在我国，对科学素养的研究以引介和本土化应用为主，同时，逐步呈现出学校教育和公众参与科学两大视阈融合的趋势。上世纪末，钟启泉系统性地将“科学素养”的概念引入国内，指出现代科学素养的基本内涵包括概念性知识、科学的理智、科学的伦理、科学与人文、科学与社会、科学与技术六个范畴^[12]。此后，有两类群体对“科学素养”进行了初步探讨，教育学者关注学生科学素养的培养与学校教育变革，强调科学素养是指向全体学生的基础教育目标范畴^[13]，科普工作者则关注社会公众视域下的国民科学素质，探讨公众所关心的科学知识、具备的科学素养，及其与科学专业人士的区别^[14]。在早期讨论中，学校教育背景与社会公众视域下的科学素养研究是两条并行而互不相关的主线。

新世纪初，科学素养与基础教育课程改革相结合，成为科学教育的培养目标，在科学课程标准中有了较为明确、统一的内涵表达，也得到了更为深入的本土化思考。尤其是最新颁布的《义务教育科学课程标准（2022年版）》将科学素养明确划分为科学观念、科学思维、探究实践和态度责任四大学科核心素养，既能体现科学的学科素养，又能反映批判性思维、创造性思维、合作能力、交流能力、自主学习能力、社会责任感等共通素养^[15]。同时，不少学者围绕核心素养与科学素养的关系开展了研究^[16]，例如，王泉泉比较分析了国内外核心素养框架下的科学素养结构^[17]。同时，PISA的科学素养测评经历了从科学概念、科学态度到科学论证、科学身份认同的拓展和演变，这让我国学者越来越关注个体的科学参与及其主观意义建构^[18,19]，意识到学生科学素养测评应在真实情境中进行^[20]。由此，为本文回到日常情境、个体意义视角追问科学素养提供了学理依据。在这一时期，学校教育语境中的科学素养与公众视域下的科学素养之间的关联已受到个别研究者的关注，如李雁冰提出要把科学素养与儿童当前的经验和思想以及社会生活完善、社会民主化有机结合起来^[21]，王晶莹分析了我国公众科学素养不高的原因，认为这与当下学校科学教育的困境有关^[22]。

近几年来，受国际科学素养研究的影响，国内对科学素养的理论认识出现了两大重要的变化：一是科学素养内涵的“日常实践”转向，二是科学素养在时间和空间上的延伸。肖思汉系统论述了第一个变化，认为科学素养逐渐从对科学家群体转向对非专业群体的关注，从科学内部的知识和技能转向人与科学的关系^[3]。裴新宁也指出一些发达国家将科学素养从“‘有什么（知识构成）’重新定位为

如何让这些知识成为可运用、实践的‘条件性知识’”^[23]。第二个变化体现在教育研究者对科学素养的讨论不再局限于学校教育领域,而是与公众科学素养关联起来。如裴新宁认为“人们对科学的理解和使用是伴随终身的,提升公民科学素养指向所有人,一个人完成了正规教育阶段的科学教育,并不意味着他已经完全了解科学及其影响”^[23]。这强调个体科学素养的发展并不只存在于学校教育时期,科学教育的目标最终要显现、延伸至学校之外的日常生活之中,而个体离开学校后的科学参与又与其学校经历有关。

综上,我国对科学素养的内涵研究与表述,始终显现着“面向全体学生”的根本追求,并呼吁更多本土化的研究和诠释,学校教育语境和社会公众视域下的科学素养研究也有着融合趋势。可以说,国内关于科学素养的研究已经意识到了从“公众参与”角度理解科学教育目标与内容的价值,但多为理论思辨层面的论述,还未能进一步寻求经验证据。

(二) 国外科学素养的历史梳理: 遭受质疑与日常实践转向

科学素养的概念在二战后受到美国学术界的广泛关注,成为为所有学生提供学校义务科学教育的有力理由^[6,9],赫德(Paul Hurd)呼吁为所有学生提供一种指向科学素养的普遍教育^[24]。同时,这种对“公众科学素养”的关注和探索,在20世纪80年代的美国“全民科学运动”、英国“公众对科学的理解”的科学教育改革有明确体现,并一直持续至今^[25]。然而,科学素养一直以来都是缺乏明确内涵的广义表达,其包含许多随着时间推移而发生变化的具有历史意义的教育主题,但始终未能形成共识^[8]。

德波尔(George E. DeBoer)回顾了科学教育历史上对科学素养的定义,梳理了科学素养九个独立且不同的概念陈述,他认为科学素养的含义与“公众对科学的理解”相近,甚至谈论科学素养就是在谈论科学教育本身。诚然,有关科学素养的所有含义都是有价值的,但德波尔认为我们不可能做到科学素养愿景涵盖的所有事情,必须从中做出选择^[26]。鲁道夫在近期梳理了美国科学教育的历史,试图回答我们教科学的原因及其目标所在:(1)学习科学可以带来一种文化欣赏;(2)有更好的思维;(3)科学知识内容对个人和国家的有用性;(4)实现更好的民主参与。^[5]由此,“科学素养”就是在不同历史时刻,对上述内容的部分强调或不同组合,如肖思汉梳理了科学素养观念的七个流派^[3]。而这种“任意打包”和“涵盖一切”可能会让我们回避仔细、具体地去思考科学教育能够并且真正该实现的目标。换言之,当我们将一切美好的愿景都放入“科学素养”之中时,可能会忽视科学素养对个体来说究竟意味着什么,科学教育到底应该培养何种科学素养。

值得一提的是,本杰明·沈(Benjamin S. P. Shen)将科学素养的结构划分为实用素养、公民素养和文化素养三种基本形式:实用素养指可以立即用于帮助提高生活质量的科学技术知识和技能,这是当时最迫切需要的科学素养;公民素养表现为个体能够将所具备的科学知识运用于社会性科学议题上;文化素养指个体对科学的充分信任和审美,在闲暇时像欣赏艺术、文学一样欣赏作为人类伟大成就的科学事业^[27]。这一分类一定程度上描述了科学素养对公众而言在日常生活中的样子,但仍然缺乏经验证据^[7],存在谈论对象单一性和例证来源非真实的局限。后续试图澄清科学素养结构的研究,对于科学素养的哪些方面最突出最重要,也依旧缺乏广泛共识^[6,28]。

随着对科学素养“有用性”神话的质疑和“后真相”时代的来临,科学素养出现了内容和研究方法上的“日常实践”转向,强调学生在离开学校之后究竟会“如何在生活中运用”这些理解了、学会了、使用了的知识或技能^[3]。这一转向的代表人物范恩斯坦提出要着眼于公众如何参与科学的经验视角和证据以“拯救科学素养”,指出科学教育应培养“有能力的外行(competent outsider)”,具体表现为“个体能够在科学与他们的需求和兴趣有关联的时候识别科学,并以有助于他们实现自己目标的方式与科学专业知识来源互动”^[7]。奥斯本也认为在后真相时代需要培养能够获取、甄别并运用

信息指导日常决策的“有能力的外行”^[9]。德波尔和福克 (John H. Falk) 等则从公众参与科学的角度论及了科学素养的“可持续性”，即科学素养应是指向公众和日常生活的，不完全等同于学生在有限的学校教育中知道了、学到了什么^[26,29]。由此，重要的是学生能学到他们感兴趣的东西，从而在离开学校后仍可以继续学习和参与科学，持续发展自身的科学素养。从方法上看，范恩斯坦认为对科学素养的研究应该采用经验方法，关注和描述人们实际上是如何在日常生活中与科学打交道的^[30]。

综上所述，已有研究显示了科学素养概念内涵的模糊性和变化性，这也根源于这些研究在逻辑上大多局限于自上而下的演绎推理，而缺乏自下而上的经验研究。范恩斯坦提出的“日常实践”转向、“公众参与”视角和经验方法，为本研究提供了研究思路上的学理支撑与启发。正如鲁道夫所言，想知道科学教育究竟应该设定什么目标，最好的方法是去打开黑箱，看看学生经历了什么样的学习，他们在实际日常生活中是如何思考和使用科学的^[5]。

三、研究思路与方法

科斯塔 (Victoria B. Costa) 提出了一个描绘学生个人经历与其学校学业成就之间关系的通用模型，他将理科专业的学生分为五类：潜在科学家，其他聪明孩子，“我不知道”学生，局外人 (outsiders)，和局内的外行 (inside outsiders)^[31]。但该分类模型将“是否能取得学校教育成功”作为划分标准，重点关注朋友的影响以及家庭的重要性，未能充分从公众参与和日常实践的角度，阐述个体与科学的关系以及科学教育目标。受这一经典研究的启发，本研究采用叙事的方法，提出本土情境下“中国学生看待科学”的分类模型，对完整经历了我国基础科学教育的学生是如何理解和参与科学的进行深入描绘，从而为科学素养的理论研究提供更多基于个体学习、理解与参与科学的经验证据。

表 1 参与者基本信息

类别	编码	专业背景	学校层次
潜在科学家	1-M-L	计算机	双一流建设高校 A 类
	2-M-L	工程学	非双一流
	3-M-L	学科物理	双一流建设高校 A 类
	4-M-L	流体力学	双一流建设高校 A 类
	5-M-L	工程学转计算机	双一流建设高校 A 类
关注实用的外行	6-F-W	教育学	双一流建设高校 A 类
	7-F-L	药学	双一流建设高校 A 类
	8-F-W	英语	双一流建设高校 B 类
	9-F-W	汉语言文学	双一流建设高校 B 类
欣赏科学的外行	10-F-LW	工商管理	双一流建设高校 A 类
	11-F-LW	教育学	双一流建设高校 A 类
	12-F-W	教育学	双一流建设高校 A 类
	13-M-W	哲学	双一流建设高校 B 类
其他聪明孩子	14-F-W	心理学	双一流建设高校 B 类
	15-M-LW	环境科学转心理学	双一流建设高校 A 类

注：编码方式为序号-性别(M 男/F 女)-专业背景(W 人文社科/L 理科/LW 高中理科，现专业为社会科学)

本研究遵循目的性和方便性的取样原则，以案例的典型性和数据的饱和性为目标，最终选定了 15 名大学毕业生作为研究参与者（详见表 1），分别进行了 90 至 120 分钟的访谈，共获得访谈材料约 26

万字。其中, 参与者的性别和文理专业分布较为均衡, 年龄在 20-24 岁间, 均获得大学本科文凭, 其中 12 人为研究生在读。

四、研究发现: 个体看待科学的分类模型

通过自下而上地分析访谈数据, 我们从“科学知识思维”“日常实践”“文化审美”三个层面描述个体对科学的理解以及与之互动的方式, 这也契合前文提到的沈和鲁道夫等人对科学素养内涵的划分^①。通过分析, 我们识别出“潜在科学家”“关注实用的外行”“欣赏科学的外行”“其他聪明孩子”四类群体^② (图 1)。他们与科学差异化的互动形式让我们意识到个体与科学建立的意义联结是多样的, 且在“知识思维”“日常实践”和“文化审美”三个维度之间存在转化的可能。

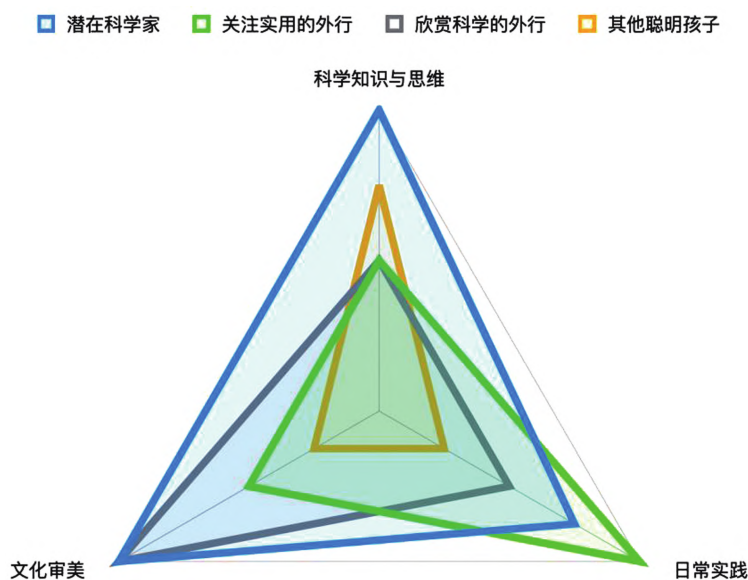


图 1 个体看待科学的分类模型

(一) 潜在科学家

如罗伯茨 (Roberts, D. A.) 所言, 他们“了解科学” (knowing science), 具有像专业科学家一样了解和思考的能力^[32]。从客观条件上看, 他们往往在科学学习中取得了成功, 继而选择了科学相关的专业。从个体意义建构来看, 他们将科学与自身的关系建构为强烈的个人兴趣, 甚至是一种“使命感”: “我一直很热爱科学, 至少是很感兴趣, 我总觉得它 (科学) 在召唤我” (4-M-L)。

在科学知识和思维层面, “潜在科学家”十分擅长专业知识的学习, 相信自己有成为知识创造者的潜力^[31], 对于高中的理科知识, 他们“基本看着就会……就跟打游戏一样, 自己上手操作两遍, 就会了” (1-M-L)。对于感兴趣的领域, 潜在科学家从小就表现出了过人的“天赋”, “只要知道原理, 就都能相通, 都很简单的问题” (4-M-L)。他们也善于识别科学知识与生活的相关性, 如拖地

① 沈将科学素养划分为实用、公众和文化三个层面, 并强调科学知识和技能的重要性; 鲁道夫和奥斯本都认可科学教育目标的历史涵盖了科学思维、培养未来科学家的专业科学、对科学作为文化事业的欣赏、在日常生活中参与个人和社会相关的科学决策等四个方面, 范恩斯坦则强调了科学素养从专业知识、技能到“日常实践”的转向。

② 需要在此说明的是, 这一分类是自下而上生成的, 而非依据研究参与者本来的学科背景划分的。这意味着, 有理科背景的学生的确有可能是“潜在科学家”, 但这仍是根据他们对科学的意义建构方式决定的, 而理科背景的学生也有可能是“有能力的外行”, 如 12-F-L, 或是“其他聪明孩子”, 如 11-M-LW。

和摩擦角的关系、消防车轰鸣声和宇宙大爆炸理论之间的关系等，这侧面体现出他们在科学观念掌握上的广度和系统。同时，“潜在科学家”对科学思维有着强烈的欣赏，多位访谈者谈到喜欢解物理题的逻辑感，能够享受思维的乐趣，如“物理可以解释生活中奇怪的现象，让你看问题更深刻，注重逻辑和过程，解题就好像抽丝剥茧、走迷宫一样（3-M-L）”。4-M-L更是谈到力学的可见、可实践性让其感到思维上的契合，并能够获得一种“爽感”：“力学的题，我一看就觉得他的逻辑、思维和我想要的东西十分契合……觉得很神奇，我做了一个东西，而它完全和我所看见的东西对上了，这个时候我就觉得很爽”。这种对科学思维和本质的理解，也随着他们的专业学习不断深化，“小时候主要觉得新奇有趣，现在意识到科学对逻辑、规律性追求，并且需要一个人沉淀下来全心全意付出，是对自然的挑战”。由此，“潜在科学家”对科学知识、思维和科学事业的深入理解与欣赏，很好地反映了“学习科学需要一种不同的‘存在于世界中’的方式”^[33]。

在文化审美层面，“潜在科学家”会欣赏科学知识和思维方式的趣味与美。如受访者并非止步于“跳闸时知道推空气开关”的实用知识，而是强调科学吸引他们的地方在于“生活中的东西可以获得归宿、不是凭空产生的”（4-M-L），“消防车嘟嘟的轰鸣声可以为宇宙大爆炸理论提供一些支持，我就觉得很神奇，消防车怎么会跟宇宙中的东西联系起来”（3-M-L）。这类仅仅是“趣味”的相关性显然并无多大“用处”，但对于个体理解、欣赏科学，并将科学作为理解世界的思维方式至关重要。

在日常实践层面，“潜在的科学家”可能掌握与生活相关的科学知识，也大多有奥斯本所强调的信息甄别能力，但他们并不一定会在日常生活中表现出运用科学指导日常生活决策的倾向，“科学只能在一定程度影响我的决定，最终做决定的还是凭自己的习惯、价值观之类的”（1-M-L）。他们“可以去查前沿文献，了解成分配方，但似乎不太必要”（2-M-L）。至少可以说，这种“有用性”并非他们所追求的和科学建立意义联结的核心方式。同时，他们也认为，专业化程度越高的知识，可能越难识别其与生活的相关性，“很多东西，其实越往后可能越无法在生活中得到很普适的应用，或者随时看得见摸得着，后面专业领域越来越专精，生活中很难看见”（4-M-L）。

（二）关注实用的外行

第二类群体不是科学领域的佼佼者或专业人士，甚至在学校教育时期，会认为科学“是聪明人学的，和自己有壁……与我以及生活无关”，但他们却在学校之外的生活中经常使用科学解决遇到的日常问题。他们与范因斯坦所定义的“有能力的外行”具有相同的特征，即个体在科学与他们的需求和兴趣有一定关联的时候识别科学^[7]。例如，他们会在家人生病时查询医学相关的权威、前沿文献，在生活中出于健康需求主动了解各种糖类的转化机制、查阅洗发水中化学成分、探索护肤与基因的关系等。由此，他们“有能力识别科学领域与问题的关联，并进一步获取、辨别与理解新的信息”^[3]，以实现自身目标。

从科学知识和思维上看，“关注实用的外行”拥有的科学知识以一种零散、经验性、通俗化的形式存在于个人日常生活密切相关的特定领域中，而不是“潜在科学家”那样丰富、理论性、体系化的科学知识。比如对6-F-W而言知识多以“做蛋糕时知道了柠檬汁可以防止水果变黑”这种通俗易懂的形式而不是“氧化还原的条件、原理或本质”的专业形式存在于头脑中。由此，科学知识与他们不是占有和被占有的关系，重点在于他们在问题情境中主动寻求与知识的互动。同时，虽然经验性的科学知识被认为是生活中的一种“常识”，但也可能成为他们通往与专业科学知识互动的通道，二者的联结与个体参与科学的深度有关。比如6-F-W在选用护肤产品时对“烟酰胺、熊果苷、VC”等成分的区别和效果产生了疑惑，这促使她进一步了解到不同美白成分的作用机制“像熊果苷主要是阻止黑色素的产生，而烟酰胺的话可以减少生成的黑色素到达角质层”。

在文化审美方面，他们表现出对科学及相关权威的“有限度的信任”。例如7-F-L基于其专业背

景对口服药物的效果提出质疑,“很多药物成分在经过你的肝、你的胃的时候,可能它已经失效大多数了”。同时,当他们能够自由地获取和选择科学信息时,也会表现出挑战权威人士的倾向。比如“当医疗诊断结果建议再观察随诊时”,说明“有的问题可能科学专业人士也没法给出一个定论”,会促使“自己去寻找结论,或者说寻找一个可能比医生诊断更准确的答案”(6-F-W)。在参与科学的进程中,“关注实用的外行”会逐渐认识到科学在解决日常问题上的有限性,“它不是考虑问题的唯一标准”(7-F-L),“有时候甚至不能给出一个确定的答案”(8-F-W),在使用科学时也存在着风险,从而打破以往将科学视为一种神圣存在的错误观念,发展出一种基于理性的对科学合理限度的信任。

在日常实践层面,对科学的功能性和实际应用价值的追求是他们最为重要的特征。推动其不断识别科学并建立强关联的因素不是他们对科学本身的兴趣,如7-F-L在谈论自己不喜欢物理的原因时说“都是我生活中不太涉及到的领域,比如电路。家里确实有断电什么的,但你并不用自己动手去改善这些,解决这些”;相反,如果觉得“这些东西对于我来说很有用”,能够被应用到实际的问题解决中,就会“对它们更感兴趣”。可以说,让他们与科学建立紧密联结的纽带是在生活情境中产生的实际需求,这在医学和健康领域尤为明显,会促使个体自发地寻求专业程度更高的科学知识和建议。综上,“外行”们虽然不像“潜在科学家”一样可以直接调用科学知识储备用于解决问题,但可以在需求、好奇心的驱使下,借助信息技术查阅自学需要的知识。由此,相比于对大量客观知识的占有,更重要的是个体在特定情境的“需要”中“想要”用科学为其解决问题的意愿,由此激活知识的实用价值。

(三) 欣赏科学的外行

并非只有擅长科学的专业人士才会展现出对科学的欣赏,我们同样发现了一群将科学作为个人审美旨趣的群体——“欣赏科学的外行”。于他们而言,科学并不因为其“有用”而重要,他们反而满足于许多“无用”的科学理论及其相关性,比如“理发师说要做蛋白矫正,就会想这个科学原理是什么,联想蛋白质高温变性之类的,倒也不是出于安全、健康考虑,只是感觉脑子里想想这些挺有意思,知道了就很快乐”(11-F-LW)。由此,科学与他们的意义联结更像是一种闲暇时的审美趣味,比如“让我想通生活的奥秘……看诺奖推送,感觉知道了一些时间和宇宙的奥秘后,才能更能理解人的一种生存方式,获得不同的生活体验”(9-F-W)。

从科学知识的掌握上看,他们并不像“潜在科学家”那样擅长科学,更不会对从事科学事业有使命感,“化学竞赛感觉很痛苦,学不懂,觉得自己不太适合”(9-F-W),两位由理转文的受访者也表示意识到自己不够具有所谓的科学天赋,“大学不想学理科,因为以前理科让我意识到我不是那么擅长科学,和班上某些同学就是不一样的”(11-F-LW),也并不追求通过掌握特定专业知识或方法以获得某种结果,而只是认可科学作为理解世界的一种思维方式的价值。“科学主要是帮助自己在好奇、感兴趣的时候知道如何思考这个问题……更喜欢把它作为发现世界神奇的东西,而不是一定要用科学计算出什么”(9-F-W)。

在日常实践和文化审美的维度上,“欣赏科学的外行”处于上述“潜在科学家”和“关注实用的外行”之间,他们享受在“日常生活”中与科学相遇带来的“趣味”。相比于“内行”对科学知识的信手拈来和对精深专业知识的系统掌握,他们会更主动地基于日常生活去探索科学知识,比如“隔离霜有绿色和紫色两种,分别适合有红血丝和较黄的皮肤,我当时我不知道是为什么,就去查了原因”(9-F-W)。同时,不同于“关注实用的外行”,科学与生活的相关性并不需要“有用”,他们在意的是“发觉某个科学原理一下子扩宽对生活理解的瞬间”,比如“学习浮力时,知道原来绳子的力和手在水上施加的力是一样的,知道了为什么水里运动会比较困难,是小时候的疑惑”(9-F-W),“学到

耳朵的鼓膜结构时,理解到了耳鸣的机制和解决方法的原理,就很愉悦、有满足感”(11-F-W)。换言之,驱动他们的并非科学的“有用”,而恰恰是一种对科学作为文化事业的理解与欣赏,出自科学的美学魅力^[26],往往让他们对科学的认识论、科学实践也有着较深的理解,在特定情境下愿意并有能力激活科学知识实用性价值的那一面。

值得一提的是,“欣赏科学的外行”也可能通过自己非科学的专业能力,支持科学事业的发展。如12-F-W虽然很早就断定自己对科学不感兴趣且不擅长,但她十分认可科学的重要性,尤其是其社会价值。“翻了霍曼讲义,我发觉它和我想的差得太远,我和科学是没有什么缘分的,家里都从事科学职业,也启蒙我,但我好像就是不感兴趣……但我知道科学很重要,对国家很重要”。由此,她一直作为“外行”参与着各个科学项目,“我没有那个天赋、心力亲自去做科学,但还是可以为国家的科学人才培养做贡献”。在小学的科创项目中,即使她完全不参与“做科学”的环节,但会完成商业、外联、组织等部分,“我们组研究汽车,但我可能真的一点这方面天赋都没有,小车的结构我一点兴趣都没,……那我就主动做很多其他事情”;初中时,她在生物社团中用心“服务”,“我不知道为什么,我很享受看到对生物真的感兴趣的那些小天才们,在实验室里发挥他们作用时光,我就很想说我给他们提供这个机会,比如我去给他们买、准备化学材料”;在高中更是担任了乡村科学教育项目的负责人,在大学也参加了STEAM课程方面的创新创业项目,即使她自始至终都未参与科学本身的内容。

可以看出,12-F-W没有和前面几类群体类似的对科学知识或思维的兴趣,也并未建立自身和科学“直接、实质”的联系或相关性,对她个人的学习而言,“学校科学主要是完成任务,然后不再回头”^[31]。但她将科学看作需要参与建设的一项伟大事业,从外部社会、集体参与上建构了自身与科学的欣赏、支持关系。在很大程度上,这正是二十世纪五六十年代对科学素养的理解,旨在培养公众对专业知识的欣赏和对科学事业的支持,以确保在尽量减少公众干预的情况下提供公共资金^[6]。

(四) 其他聪明孩子

“并不是每个不学科学的学生都不能学科学,许多人只是选择不学”^[34],“其他聪明孩子”对科学有自身独特的意义建构,但最终选择了其他更适合自己的非科学的“存在方式”,如哲学、心理学、文学等。

在科学知识层面,“其他聪明孩子”在学校科学学习上取得过成功,但他们是与“有能力的外行”相对的“边缘的内行,经历了学校教育中漫长的概念和理论游行”^[7],对科学理解停留于“科学很好、对社会当然很有价值”这样一种天真的信念。这致使同样是在大学面对课程中重复性实验的枯燥,15-M-LW会认为这种重复十分无聊并抗拒,这可能源于“他们对科学的理解相当原始”,且“完全忽视了真实科学工作是漫长而混乱的劳动”^[7],而“潜在科学家”们则往往能理解、认可这种重复在特定阶段的意义。

从文化审美和日常实践层面看,他们始终缺乏对科学思维、科学事业的欣赏,未能建立起科学与自身的相关性,如14-F-W对科学世界充满好奇的同时,也表现出对科学的“不求甚解”和“只求自洽”,即可以建构的解释、理论很多,但不一定要进入自然科学方法论、科学共同体的规范。而她所展现出的对宇宙的思考、对动植物的深入观察,既可以走向科学的基础理论和实验思维,也可能走向文学的想象、浪漫。13-M-W展现了一种另类但有深度的思考,他强调说“我觉得科学是什么不重要……因为我不站在对应的社会位置上。比如,根本不可能用到顶级靶向药的人,他觉得科学重不重要,重要吗”,这源自他意识到他当下所关心的贫困农村中的人还处于前现代,也只能采用这种生活方式生存。“科学是跟现代社会接轨的,但我们这个时代不是一个完全的所谓现代社会,比如喝浮水、不需要系统实验得到的药方这些前现代的生活方式,但他们也只能通过这种方式生存”,因此他选择

哲学而非科学的方式存在于世界。换言之, 他们的个人经历与世界观“减少了创造力和自我表达的空间”^[31], 强烈地避免建构自身和科学的相关性, 自然不太会成为欣赏科学或关注实用的外行了。

五、讨论与启示

鲁道夫强调: “我们应该把现有缺乏经验证据的科学素养放在一边, 转而认真思考科学教育能帮助绝大多数不想从事科学技术职业的学生真正带来什么”^[6]。基于上述研究结果, 我们将进一步讨论面向全体学生的科学素养究竟应该是什么, 以及如何实现这种素养的培育。

(一) 科学教育目标: 关注科学素养的包容性与可持续发展

上述分类模型拓展并具体化了我们对于一个有科学素养的人, 或只是接受过学校科学教育的个体, 在生活情境中究竟是什么形象的认识, 如有以科学事业为志趣的“潜在科学家”、运用科学指导日常决策的“关注实用的外行”、将科学作为个人审美趣味的“欣赏的外行”以及未能成功建立起科学与自身意义相关的“其他聪明孩子”。这意味着个体与科学互动的方式是多样化和个性化的, 是基于个人背景与经历的合理建构, 没有绝对意义上的优劣之分。比如, 试图将所有人培养为“潜在科学家”的目标, 既不符合“面向全体”的前提, 也不具有现实可行性。我们没有理由要求所有人选择以“科学”作为自身理解、参与世界的唯一方式, 也没有理由要求享受科学乐趣的“潜在科学家”和“欣赏科学的外行”, 一定要成为关注实用的“有能力的外行”。换言之, 科学教育的目标应该是多样、包容、互鉴的, 我们既要“培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体”^[2], 也要关心无法成为科学家的大多数, 思考如何帮助他们建立科学与其生活的相关性。正如德波尔所言, 最终我们想要的是, 公众认为科学是有趣和重要的, 科学素养并不意味着每个人都发展同样的知识、技能和思维水平, 感知到自己具有在未来继续学习和参与科学的意愿和能力才是最重要的^[26]。

从科学教育的立场出发, 前三类应均是科学教育希望培养的人, 因为他们都建构了自身与科学的独特意义联结, 即范恩斯坦强调的“使科学具有个体相关性”的学习结果^[7], 同时, 他们在离开正式的科学教育后仍然愿意关心、参与科学, 在此过程中不断发展自身的科学素养, 即实现科学素养的可持续发展。这也与美国《K-12 科学教育框架: 实践、跨学科概念、核心概念》的观点相契合: 学生在离开学校后, 还能作为学习者、科学知识的使用者甚至生产者, 继续自身的发展^[35]。第四类群体则提示我们, 应该反思传统学校教育中常用的“人才输送管道”隐喻, 即仅仅侧重于培养未来的科学家^[25]。在这种隐喻下, 很可能我们最终培养出来的只是“边缘的内行”, 即游走在科学概念中, 但对真实的科学实践一知半解的人, 这反而可能阻碍个体继续从事科学职业或日常参与科学的意愿^[36]。

(二) 课程与教学: 避免将“相关性”简单还原为科学的“有用性”

“只有重新审视科学素养的概念, 关注有能力的外行的需求, 询问需要什么样的具体知识和能力, 才能实现变革”^[9], 分类模型对成为“有能力的外行”的可能路径提供了启示。首先, 结果表明“潜在科学家”并不一定会在日常生活中使用科学, 而“关注实用的外行”虽然缺乏专业系统的知识, 但仍可能在日常生活中运用科学, 这支持了“有能力的外行”这一目标的合理性, 也启示科学教学不一定要指向精深、系统的专业知识, 识别和使用科学的意愿和能力或是更有意义的, 这也印证了国内课程改革强调“学科核心观念”的意义所在。

其次, 范恩斯坦指出“有能力的外行, 从根本上来讲是关于识别相关性: 学习了解科学对你最关心的事情有多重要或可能有多重要”, 而这种“相关性、重要性”, 包括珀金斯等提出的“生活价值”^[37]并不一定完全等同于“日常实用性”, 对科学知识、思维方式的欣赏也是个体建立相关性的重要方式, 范恩斯坦也认为并不应该放弃科学的美学、道德、文化那些并非狭隘有用部分^[7]。如对“潜

在科学家”和“欣赏的外行”来说,科学的意义并非是在生活中应用科学知识去解决问题,而是能够带来思维上的乐趣和好奇心上的满足,这种“无用”往往也可以在他们未来真正需要的时候转化为“有用”。

由此,我们有必要仔细考虑科学教育目标与课程教学之间的张力和风险,即科学素养的“日常实践”转向是否意味着课程教学也要转变为“实用导向”的内容,比如奥斯本所说的“信息甄别”^[9]。简单来说,我们可以设想这样一个情境并追问:当我们产生“让果酱不变黑、想重新打开电闸、处理衣服上的污渍”等需求时,我们要做的不过是打开手机查询相关信息,再使用一定的分析、综合或是溯源技能得到答案,那么这到底是信息素养、通用能力还是科学素养?这真的是我们期待的科学课程与教学吗?在范恩斯坦看来,这类将科学共同体的认识论和信息甄别策略教给学生的思路,是一种与情境主义相对的内部主义方法,其旨在建立科学实践的优越性、知识稳健性甚至是认识论权威,有将科学素养还原为学科概念和学科思维的倾向,并不能解决个体在后真相时代面临的威胁^[30]。相反,他和巴拉姆-察巴里(Baram-Tsabari, A.)强调个体的社会文化身份、兴趣和需要对他们的科学参与方式和意义建构也发挥着重要影响^[38]。这也可以在分类模型中得到支持,如即使教授给“其他聪明孩子”信息甄别策略,他们也并不会成为“有能力的外行”。这意味着课程教学要重视学生对科学的兴趣、理解与欣赏,而非完全退至“实用”。《框架》所提出的美国科学教育的总体目标中,第一条正是学生能够意识并欣赏科学的奇妙与美丽^[35]。换言之,当科学学习无法让学生欣赏到科学的奇妙与美丽时,只关注教授信息甄别、实用知识就可能有隔靴搔痒、舍本逐末的风险。

(三) 教育与社会协同:理性审视学校教育之可为与不可为

相较于“潜在科学家”,关注实用和欣赏科学的外行们建立自身与科学相关性的契机更多来自生活中的特定需求和由此产生的兴趣。我们认为,尽管个体对科学的部分兴趣、知识和技能是在学校教育中形成的,但他们往往是在日常生活中逐步甚至偶然地建构了他们对科学的理解,这些群体的形成和发展更像是相对偶然、幸运的“野蛮生长”。德波尔也指出科学素养并不完全等同于学生在学校时知道什么,也少有学生在高中毕业时可以被称作是有科学素养的^[26]。我们需要大方承认学校在提升公民科学素养上的局限性,理性审视并明确学校教育的可为与不可为,如学校能做的更多是通过课程教学为学习者提供相关核心观念与思维方法,通过科学史、科学家故事等帮助学生建立对科学本质和科学事业的理解与欣赏,提供给个体建立科学相关的意义联结的机会。而成为“有能力的外行”,“必然涉及从他们自己的问题开始,牢牢扎根于自己的社会背景中”^[7],故最终仍必须借助日常生活中的各种需求、兴趣和动机去激活和唤醒学生头脑中存在的“惰性知识”。

因此,我们更要重视学校教育与非正式科学教育、社会公共支持的长期协同。高校、科研院所应面向全体学生提供了解、参与科学家真实实践的机会,深化学生对科学本质、认识论及其社会建构过程的理解。科普文化机构则可通过具身体验和文化沁润,着重培养学生对科学知识、思维 and 文化的欣赏,帮助学生积极建构自身与科学的个性化意义联结。

参考文献:

- [1] 国务院办公厅. 第三次集体学习 [EB/OL]. (2023-02-22) [2024-05-05]. https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/22/content_5742718.htm.
- [2] 中华人民共和国教育部. 教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见 [EB/OL]. (2023-05-26) [2024-05-01]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A29/202305/t20230529_1061838.html.
- [3] 肖思汉. 论科学素养的“日常实践”转向[J]. 全球教育展望, 2017(11): 12-20.
- [4] 裴新宁. 技术时代科学教育的内涵理解[J]. 中国科技教育, 2023(12): 6-7.
- [5] Rudolph J L. *Why We Teach Science (and Why We Should)* [M]. Oxford: Oxford University Press, 2023.

- [6] Rudolph J L. Scientific literacy: Its real origin story and functional role in American education[J]. *Journal of Research in Science Teaching*, 2024(3), 519-532.
- [7] Feinstein N. Salvaging Science Literacy[J]. *Science Education*, 2011(1): 168 - 185.
- [8] Osborne J, Allchin D. Science literacy in the twenty-first century: informed trust and the competent outsider[J]. *International Journal of Science Education*, 2024;1-22.
- [9] Osborne J, Pimentel D. Science Education in an Age of Misinformation[J]. *Science Education*, 2023(3): 553-571.
- [10] 中华人民共和国教育部. 义务教育科学课程标准(2022年版)[EB/OL]. (2022-04-08) [2024-05-01]. <http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/W020220420582355009892.pdf>
- [11] 郑永和, 杨宣洋, 彭禹, 等. 提升中小学生学习科学素养的内涵要义与实践路径[J]. 人民教育, 2023(20): 61-65.
- [12] 钟启泉. 国外“科学素养”说与理科课程改革[J]. 比较教育研究, 1997(1): 16-21.
- [13] 魏冰. “科学素养”探析[J]. 比较教育研究, 2000(S1): 105-108.
- [14] 李大光. 科学素养: 不同的概念和内容[J]. 科学与社会, 2000(1): 45-49.
- [15] 胡卫平. 在探究实践中培育科学素养——义务教育科学课程标准(2022年版)解读[J]. 基础教育课程, 2022(10): 39-45.
- [16] 郝琦蕾, 万雅馨, 杨小微. 国内外科学素养研究的进展与反思[J]. 中国教育科学(中英文), 2023(6): 122-137.
- [17] 王泉泉, 魏铭, 刘霞. 核心素养框架下科学素养的内涵与结构[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2019(2): 52-58.
- [18] 张羽, 王存宽. 历史—社会—文化视域下的 PISA 科学素养[J]. 全球教育展望, 2024(3): 112-122.
- [19] 郑永和, 张登博, 王莹莹, 等. 基础教育阶段的科学教育改革: 需求、问题与对策[J]. 自然辩证法研究, 2023(10): 11-17.
- [20] 冯翠典. 科学素养结构发展的国内外综述[J]. 教育科学研究, 2013(6): 62-66.
- [21] 李雁冰. 科学探究、科学素养与科学教育[J]. 全球教育展望, 2008(12): 14-18.
- [22] 王晶莹, 张跃, 孟红艳, 等. 中国公民科学素养调查纵向比较[J]. 科技导报, 2013(33): 68-74.
- [23] 裴新宁. 重新思考科学教育的若干概念与实施途径[J]. 中国教育科学, 2022(10): 19-24.
- [24] Hurd P. Science literacy: Its meaning for American schools[J]. *Educational Leadership*, 1958, 16(1): 13-16.
- [25] Duschl R. Science education in three-part harmony: Balancing conceptual, epistemic, and social learning goals[J]. *Review of Research in Education*, 2008, 32(1): 268-291.
- [26] DeBoer G E. Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship with science education reform[J]. *Journal of Research in Science Teaching*, 2000, 37(6): 582-601.
- [27] Shen B S P. Science literacy[J]. *American Scientist*, 1975(3): 265-268.
- [28] National Academies of Science, Engineering, and Medicine. *Science literacy: Concepts, contexts, and consequences*[M]. Washington DC: National Academies Press, 2016.
- [29] Falk J H, Storksdieck M, Dierking L D. Investigating public science interest and understanding: Evidence for the importance of free-choice learning[J]. *Public Understanding of Science*, 2007(4): 455-469.
- [30] Feinstein N W, Waddington D I. Individual truth judgments or purposeful, collective sensemaking? Rethinking science education's response to the post-truth era[J]. *Educational Psychologist*, 2020, 55(3): 155-166.
- [31] Costa V B. When science is “another world”: Relationships between worlds of family, friends, school, and science[J]. *Educational Psychologist*, 1995, 79(3): 313-333.
- [32] Roberts D A. Competing visions of scientific literacy: Influence of a science curriculum policy image[C]//C.J Linder, L Ostman, D A Roberts, P O Wickman, G Erickson, A Mackinnon. *Exploring the landscape of scientific literacy*. New York: Routledge, 2011: 11-27.
- [33] Lijnse P. Energy between the life-world of pupils and the world of physics[J]. *Science Education*, 1990, 74(5): 571-583.
- [34] Tobias S. *They're not dumb, they're different: Stalking the second tier*[M]. Tucson, AZ: Research Corporation, 1990:13.
- [35] National Research Council. *A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas*[M]. Washington, DC: The National Academies Press, 2012.
- [36] Osborne J F, Dillon J. *Science Education in Europe*[M]. London: Nuffield Foundation, 2008.
- [37] 戴维·珀金斯. 为未知而教, 为未来而学[M]. 杨彦捷, 译. 杭州: 浙江大学出版社, 2015.
- [38] Feinstein N W, Baram-Tsabari A. Epistemic networks and the social nature of public engagement with science[J]. *Journal of Research in Science Teaching*, 2024, 61(9): 2047-2290.

Re-Exploring the Meaning of Scientific Literacy: Empirical Evidence from the Perspective of Everyday Practice

YANG Hao-xuan, TANG Jia-xin, XIAO Si-han

(Institute of Curriculum and Instruction, East China Normal University, Shanghai, 200062, China)

Abstract: The cultivation of scientific literacy is a globally recognized goal of science education, yet there is no consensus within the academic community on its precise meaning. Due to a lack of empirical research, it remains unclear what an individual with scientific literacy looks like in everyday life. This study situates scientific literacy within the experiential perspectives of ‘public engagement with science’ and ‘individual sense-making’. Through a bottom-up analysis of in-depth interviews with 15 university graduates, a classification model of ‘Chinese students’ perspectives on science’ is proposed. This model includes four categories: ‘potential scientists’ ‘practically concerned outsiders’ ‘science-appreciating outsiders’ and ‘other smart kids.’ Based on these findings, the study argues that scientific literacy should be inclusive and aimed at sustainable development, thereby addressing all students. Science education should focus on fostering students’ understanding and appreciation of science, rather than merely emphasizing its practical utility. Additionally, it calls for a rational assessment of the capabilities and limitations of school education in cultivating scientific literacy, advocating for long-term collaboration between schools and society.

Key words: scientific literacy; public engagement with science; goals of science education; everyday practice

(责任编辑:卜玉华,思 远)

(责任校对:思 远,徐晓彤)

(上接第 100 页)

A Visual Analysis of Hot Topics and Trends of International Research on School Readiness of Children with Special Needs

ZHANG Yue-xin, WU Zhi-lin, WANG Qi, FU Wang-qian

(Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing, 100875, China)

Abstract: School readiness is considered as a critical factor in achieving educational equity and promoting sustainable, high-quality education development. However, compared to typically developing children, children with special needs face greater challenges in the process of becoming school-ready. To clarify the evolution and research hotspots in this field from an international perspective, this study employs CiteSpace software to conduct a visual analysis of relevant research on school readiness for children with special needs, using the Web of Science Core Collection as the search platform. The findings reveal that the volume of international research on school readiness for children with special needs has generally been increasing over the years. The primary focus has been on children with developmental disorders in preschool or early elementary school years. The research primarily centers on inclusive settings, such as kindergartens, preschools, and primary schools. Key topics include factors influencing school readiness, assessment methods, and interventions for children with special needs. Exploring the factors influencing school readiness within inclusive environments is identified as a major trend in future research.

Key words: children with special needs; school readiness; inclusive education; visual analysis

(责任编辑:李 林,李 恒)

(责任校对:李 恒,盖平运)